تطبيقات المكدس Stack applications

يُعد المكدس (Stack) أداة فعّالة في البرمجة والانظمة الحاسوبية ومنها معالجة التعابير الحسابية حيث يُستخدم في تحويل التعابير الحسابية من صيغة معينة إلى أخرى، وكذلك في تقييم هذه التعابير

صيغ تمثيل التعابير الحسابية :

- **Infix** : الصيغة التي نستخدمها عادةً في الكتابة التقليدية، حيث تكون العملية بين المعاملين، مثل A+B
- **Postfix** : الصيغة التي يكتب فيها المعاملات أولاً ثم العملية. مثل AB+
- **Prefix** : الصيغة التي يكتب فيها المعاملات بعد العملية الحسابية مثل +AB

1- استخدام المكدس في تحويل التعابير الحسابية من صيغة Infix إلى صيغة Postfix

لماذا نحتاج إلى التحويل من Infix إلىPostfix ؟

التحويل من Infix إلى Postfix له عدة فوائد، منها:

1. بساطة التقييم :الصيغة Postfix لا تتطلب أولويات العمليات أو استخدام الأقواس، مما يجعل تقييم التعابير الحسابية أكثر سهولة.
2. تجنب الأقواس :فيPostfix ، لا توجد حاجة إلى استخدام الأقواس للتعبير عن ترتيب العمليات.
3. كفاءة المعالجة في الحواسيب :تُستخدم Postfix بشكل واسع في الأنظمة المحوسبة بسبب قدرتها على تسريع عمليات الحساب باستخدام المكدس.

خوارزمية تحويل التعابير من Infix إلى Postfix باستخدام المكدس

لتحويل تعبير من Infix إلى Postfix باستخدام المكدس، نستخدم خوارزمية تعتمد على ترتيب العمليات.

1- تهيئة المكدس وسلسلة Postfix

- ابدأ بسلسلة فارغة Postfix ستحتوي على النتيجة النهائية.

- استخدم مكدسًا لتخزين العمليات.

2- قراءة كل رمز في التعبيرInfix من اليسار الى اليمين

3- التعامل مع كل رمز حسب نوعه

- إذا كان الرمز معاملًا:(Operand)
  - ✓ أضفه مباشرة إلى سلسلة .Postfix
- إذا كان الرمز عملية حسابية:(Operator)
  - ✓ تحقق من ترتيب العمليات، وأضف العمليات الأعلى أولويةً في المكدس إلى سلسلة Postfixحتى يصبح المكدس فارغًا أو يحتوي على عملية ذات أولوية أقل.
  - ✓ بعد ذلك، ضع العملية الحالية في المكدس.
- إذا كان الرمز قوسًا مفتوحًا)
  - ✓ ضع القوس في المكدس.
- إذا كان الرمز قوسًا مغلقًا (

4- استمر في إزالة العمليات من المكدس وإضافتها إلى سلسلة Postfixحتى تصل إلى القوس المفتوح المقابل ويتم اخراجه من المكدس ايضا

5- **التعامل مع العناصر المتبقية في المكدس**

- بعد الانتهاء من قراءة كل الرموز، استمر في إخراج العمليات المتبقية في المكدس وأضفها إلى .Postfix

جدول الأسبقية للعمليات الرياضية

العملية	الاسبقية
الأس ,NOT	3
الضرب القسمة AND	2
الجمع الطرح OR	1

Ex: Convert the following infix expression into a postfix expression using stack

Infix: A + B * (C – D)

الخطوة	الرمز	العملية	حالة المكدس	سلسلة Postfix
1	A	معامل	-	A
2	+	عملية	+	A
3	B	معامل	+	A B
4	*	عملية	+ *	A B
5	(	قوس مفتوح	+ * (	A B
6	C	معامل	+ * (	A B C
7	-	عملية	+ * (-	A B C
8	D	معامل	+ * (-	A B C D
9	)	قوس مغلق	+ *	A B C D -
10	انتهاء	إخراج باقي العمليات	-	A B C D - * +

Ex: Convert the following infix expression to a postfix expression using a stack

Infix: (A + B) * (C – D) / E

الخطوة	الرمز	العملية	حالة المكدس	سلسلة Postfix
1	(	قوس مفتوح	(	-
2	A	معامل	(	A
3	+	عملية	(+	A
4	B	معامل	(+	A B
5	)	قوس مغلق	-	A B +
6	*	عملية	*	A B +
7	(	قوس مفتوح	* (	A B +
8	C	معامل	* (	A B + C
9	-	عملية	* (-	A B + C
10	D	معامل	* (-	A B + C D
11	)	قوس مغلق	*	A B + C D -
12	/	عملية	* /	A B + C D -
13	E	معامل	* /	A B + C D - E
14	انتهاء	إخراج باقي العمليات	-	A B + C D - * E /

يصبح التعبير بصيغة Postfix كالتالي A B + C D – * E /

2- حساب صيغة Postfix باستخدام المكدس

بمجرد تحويل التعبير إلىPostfix ، يمكن حساب ناتجه باستخدام المكدس:

الخوارزمية:

1. مر عبر كل رمز في تعبير.Postfix
2. إذا كان الرمز معاملًا، ضعه في المكدس.
3. إذا كان الرمز عملية، نفّذ العملية على آخر عنصرين في المكدس.
4. استمر حتى تصل إلى نهاية التعبير، وستكون النتيجة النهائية هي العنصر الوحيد المتبقي في المكدس.

Example: Compute the following postfix expression

احسب التعبير التالي **Postfix:** `6 2 3 + - 3 8 2 / + *`

الحل:

الخطوة	الرمز	الوصف	حالة المكدس
1	6	ضع 6 في المكدس	6
2	2	ضع 2 في المكدس	6, 2
3	3	ضع 3 في المكدس	6, 2, 3
4	+	أجرِ عملية 2 + 3 = 5	6, 5
5	-	أجرِ عملية 6 – 5 = 1	1
6	3	ضع 3 في المكدس	1, 3
7	8	ضع 8 في المكدس	1, 3, 8
8	2	ضع 2 في المكدس	1, 3, 8, 2
9	/	أجرِ عملية 8 / 2 = 4	1, 3, 4
10	+	أجرِ عملية 3 + 4 = 7	1, 7
11	*	أجرِ عملية 1 * 7 = 7	7

بعد تنفيذ كل العمليات، ستكون النتيجة النهائية هي العنصر الوحيد المتبقي في المكدس، وهو 7

H.W: convert the following infix to postfix then find the result of postfix

3 + 4 * 2 / (1 - 5) ^ 2 ^ 3